

**CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG  
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE  
TURMA T04**

**HALBERT NYCOLLAS GARCIA GOIS**

**A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVA**

História, Arquitetura, Vantagens, Desvantagens e Presença no Mercado

**CASCADEL - PR  
2026**

## 1 HISTÓRIA DA LINGUAGEM JAVA

A linguagem de programação Java começou a ser desenvolvida em 1991 pela empresa Sun Microsystems. No começo, o projeto recebeu o nome de Project Green e, posteriormente, passou a ser chamado de Oak. O Java foi lançado oficialmente em 1995.

Um dos principais responsáveis pela criação da linguagem foi James Gosling, que ficou conhecido como o "pai do Java". Ele fazia parte de uma equipe de desenvolvedores da Sun Microsystems que trabalhava na criação de uma nova linguagem de programação.

Com o passar dos anos, a Sun Microsystems continuou trabalhando no desenvolvimento do Java. Em 2010, a empresa foi adquirida pela Oracle Corporation, que passou a ser responsável pelo desenvolvimento e manutenção da linguagem.

### 1.1 Objetivo Inicial

Diferente do que muitas pessoas podem imaginar, o Java não foi criado inicialmente pensando em sites ou sistemas para computadores. A ideia original era utilizar a linguagem em aparelhos eletrônicos, como televisores, controles remotos e equipamentos de televisão a cabo.

Os desenvolvedores queriam criar uma linguagem que pudesse ser usada em diferentes tipos de aparelhos sem que fosse necessário desenvolver um programa completamente diferente para cada um deles.

Porém, naquela época, esse mercado ainda não estava preparado para esse tipo de tecnologia. Com o crescimento da internet durante a década de 1990, os criadores perceberam que o Java poderia ser muito útil nesse novo ambiente.

A partir disso, a linguagem começou a ganhar espaço na internet e, posteriormente, em sistemas empresariais, aplicativos e diversos outros tipos de programas.

### 1.2 O Slogan "Write Once, Run Anywhere" (WORA)

Uma das características mais conhecidas do Java é a ideia representada pela frase "Write Once, Run Anywhere", que pode ser traduzida como "Escreva uma vez, execute em qualquer lugar".

Essa ideia significa que um programa Java pode ser executado em diferentes sistemas sem que seja necessário modificar todo o código para cada plataforma.

Em linguagens como C e C++, normalmente o programa precisa ser compilado de acordo com o sistema e o computador em que será executado. No Java, existe uma etapa intermediária. O funcionamento acontece basicamente da seguinte forma:

- O programador escreve o código em um arquivo com extensão `.java`;
- O compilador transforma esse código em Bytecode, armazenado em um arquivo `.class`;
- Esse Bytecode é executado pela JVM (Java Virtual Machine), que é a Máquina Virtual Java.

A JVM funciona como uma espécie de intermediária entre o programa Java e o sistema operacional. Por causa disso, o mesmo programa pode ser executado em diferentes sistemas que possuem uma JVM compatível. Essa característica foi muito importante para o crescimento do Java, principalmente em empresas que precisavam desenvolver sistemas capazes de funcionar em diferentes computadores e servidores.

## 2 VANTAGENS DO JAVA

O Java possui várias características que ajudaram a linguagem a se tornar muito utilizada no mercado. Entre as principais vantagens estão:

**Portabilidade e independência de plataforma:** Uma das maiores vantagens do Java é a possibilidade de executar o mesmo programa em diferentes sistemas. Isso acontece por causa do uso do Bytecode e da JVM. Dessa forma, o desenvolvedor não precisa criar um programa completamente diferente para cada sistema operacional.

**Programação Orientada a Objetos:** O Java utiliza bastante o conceito de Programação Orientada a Objetos (POO). Esse modelo permite organizar o programa em classes e objetos, facilitando a divisão do código em partes menores e mais fáceis de entender. Conceitos como herança, encapsulamento, abstração e polimorfismo também fazem parte da linguagem.

**Gerenciamento automático de memória:** No Java existe um recurso chamado Garbage Collector (Coletor de Lixo). Ele ajuda a controlar o uso da memória do computador. Quando determinados objetos não estão mais sendo utilizados pelo programa, o Java libera automaticamente o espaço que eles ocupavam, facilitando o trabalho do programador.

**Segurança e confiabilidade:** O Java possui mecanismos que ajudam a evitar alguns tipos de erros durante a execução dos programas. A linguagem possui regras para verificar os tipos de dados e também trabalha com o tratamento de exceções. Além disso, o funcionamento através da JVM cria uma camada entre o programa e o sistema operacional, aumentando a segurança.

**Grande comunidade e quantidade de ferramentas:** O Java existe há muitos anos e possui uma grande comunidade de programadores. Por isso, é possível encontrar muitos materiais de estudo, exemplos e soluções para problemas. Também existem várias ferramentas e frameworks utilizados junto com Java, como Spring Boot, Hibernate e JUnit, que ajudam no desenvolvimento e nos testes.

### 3 DESVANTAGENS DO JAVA

Apesar de possuir várias vantagens, o Java também apresenta algumas desvantagens. Por isso, antes de escolher uma linguagem, é importante analisar o tipo de sistema que será desenvolvido.

**Maior consumo de memória:** Os programas Java utilizam a JVM para funcionar. A própria JVM precisa de memória para executar o programa e controlar seus recursos. Por esse motivo, alguns programas Java podem consumir mais memória do que programas desenvolvidos diretamente para o sistema operacional, o que pode ser crítico em ambientes com poucos recursos.

**Código mais extenso:** Em algumas situações, o Java exige que o programador escreva uma quantidade maior de código para realizar determinadas tarefas (sintaxe mais verbosa). Nas versões mais recentes da linguagem, novos recursos foram adicionados para diminuir a verbosidade, mas linguagens como Python continuam sendo mais sintéticas.

**Tempo de inicialização:** Outro ponto a considerar é o tempo necessário para iniciar alguns programas Java. Antes de executar o programa, a JVM precisa ser iniciada e preparar o ambiente de aplicação. Em sistemas maiores, esse processo pode levar mais tempo do que em linguagens compiladas para código nativo.

### 4 EMPRESAS QUE UTILIZAM JAVA NO MERCADO

O Java é uma linguagem bastante conhecida e utilizada por várias empresas de grande porte. Por estar no mercado há muitos anos, ela pode ser encontrada em diferentes tipos de sistemas e serviços críticos.

Alguns exemplos de empresas que utilizam Java são:

- **Netflix:** utiliza Java em partes do sistema responsável pelo funcionamento da plataforma de streaming;
- **Itaú Unibanco:** utiliza Java em sistemas bancários e em serviços relacionados às operações do banco;
- **Uber:** utiliza Java em partes de seus sistemas e também em recursos relacionados ao funcionamento da plataforma;
- **Google:** o Java possui uma relação importante com o ecossistema Android e é amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicativos para esse sistema;
- **Amazon:** utiliza Java em diferentes sistemas e serviços da empresa, principalmente na área de tecnologia e comércio eletrônico.

### 5 CONCEITOS FUNDAMENTAIS: DIFERENÇA ENTRE JRE E JDK

Para começar a programar em Java, é importante entender a diferença entre JRE e JDK. Apesar de os nomes serem parecidos, eles possuem funções distintas dentro do ecossistema da linguagem.

De forma simples, o JRE serve para executar programas Java, enquanto o JDK possui as ferramentas necessárias para criar e compilar esses programas.

A relação entre eles pode ser resumida da seguinte forma:

- **JDK:** ferramentas para desenvolver e compilar programas Java;
- **JRE:** ambiente necessário para executar programas Java;
- **JVM:** componente interno responsável por executar o código fonte compilado (Bytecode).

#### 5.1 JRE (Java Runtime Environment)

JRE significa Java Runtime Environment (Ambiente de Execução Java). É o ambiente utilizado para executar um programa Java que já foi criado e compilado.

Dentro desse ambiente está a JVM (Java Virtual Machine), responsável por executar o Bytecode gerado. O JRE também possui bibliotecas padrões necessárias para que os programas consigam realizar tarefas comuns, como manipulação de arquivos, datas e textos.

## 5.2 JDK (Java Development Kit)

JDK significa Java Development Kit (Kit de Desenvolvimento Java). Diferente do JRE, o JDK é utilizado por quem deseja criar programas em Java, contendo ferramentas para escrever, compilar, testar e organizar aplicações.

Uma das ferramentas mais importantes contidas no JDK é o `javac`, que é o compilador do Java. Ele transforma o código escrito pelo programador (extensão `.java`) em Bytecode (extensão `.class`).

O JDK possui diversas ferramentas úteis para o desenvolvimento, tais como:

- **javac**: responsável por compilar o código fonte Java;
- **jdb**: ferramenta utilizada para depuração e correção de erros no programa;
- **javadoc**: gerador automático de documentação a partir do código fonte;
- **jar**: utilitário para empacotar arquivos e classes em um único arquivo de distribuição `.jar`.

## 5.3 Qual deles o programador deve instalar e por quê?

Para quem pretende programar em Java, o mais indicado é instalar o JDK, pois ele já inclui o compilador (`javac`) e todas as ferramentas de desenvolvimento, além de conter o próprio ambiente JRE para execução.

Por exemplo, quando o programador escreve um código em um arquivo `.java`, ele precisa do compilador para transformar esse código em uma forma executável pela JVM. Por essa razão, para quem está aprendendo a programar e deseja criar suas próprias aplicações, a instalação do JDK é indispensável.

## REFERÊNCIAS

HAMPLIA CONCURSOS TI. **Java, a origem | Hampliatube**. [S. l.]: YouTube, 2016. 1 vídeo (7 min). Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=JFhAl8c\\_zQU](https://www.youtube.com/watch?v=JFhAl8c_zQU). Acesso em: 5 ago. 2026.

DESPERTA CURIÓ. **Como o Java dominou o mercado — A história que ninguém te contou**. [S. l.]: YouTube, 2023. 1 vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qH1EOctStUE>. Acesso em: 5 ago. 2026.

CURSO EM VÍDEO. **Java Básico**. Instrutor: Gustavo Guanabara. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://www.cursoemvideo.com/curso/java-basico/>. Acesso em: 5 ago. 2026.

ORACLE. **Java Documentation**. [S. l.]: Oracle, 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em: 5 ago. 2026.

ORACLE. **Java Platform, Standard Edition - JDK Installation Guide**. [S. l.]: Oracle, 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/26/install/index.html>. Acesso em: 5 ago. 2026.

WIKIPÉDIA. **Java (linguagem de programação)**. [S. l.]: Wikipédia, a enciclopédia livre, 2026. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Java\\_\(linguagem\\_de\\_programa%C3%A7%C3%A3o\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)). Acesso em: 5 ago. 2026.